

수학 수학1 · 지수와 로그 · 개념요약

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 거듭제곱과 거듭제곱근 — 시작이 반입니다

지수 단원의 출발점은 '거듭제곱근'입니다. 개념 자체는 어렵지 않지만, **실수인지 아닌지, 몇 개 존재하는지**를 헷갈려서 틀리는 학생이 정말 많습니다. 하나씩 명확하게 정리하겠습니다.

거듭제곱근의 정의: n 이 2 이상의 자연수일 때, n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 $x^n = a$ 를 만족하는 x 를 a 의 n 제곱근이라고 합니다.

예를 들어 2의 세제곱근은 $x^3 = 2$ 를 만족하는 x 입니다. 여기서 실수인 값 하나를 $\sqrt[3]{2}$ 로 씁니다.

2. 실수인 거듭제곱근은 몇 개일까? (초빈출 함정)

a 의 n 제곱근 중 **실수인 것**의 개수는 n 이 짝수인지 홀수인지, a 가 양수·0·음수인지에 따라 달라집니다. 아래 표를 **완전히 외우는 것이 아니라 그래프로 이해**하는 것이 핵심입니다.

구분	a 가 양수	$a = 0$	a 가 음수
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$ (2개)	0 (1개)	없음
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$ (1개)	0 (1개)	$\sqrt[n]{a}$ (1개)

왜 이렇게 될까요? $y = x^n$ 의 그래프와 $y = a$ 의 교점 개수로 생각하면 끝입니다.

- n 이 **짝수**면 $y = x^n$ 은 아래로 볼록한 U자 모양 → 양수 a 에서 좌우 대칭으로 2번 만남, 음수 a 에서는 안 만남.
- n 이 **홀수**면 $y = x^n$ 은 오른쪽 위로 쭉 증가하는 모양 → 모든 실수 a 에서 딱 1번 만남.

대표 함정: '-8의 세제곱근은?'이라고 물으면 실수는 $\sqrt[3]{-8} = -2$ **하나**입니다. 반면 '세제곱근 -8'은 표현 그대로 $\sqrt[3]{-8} = -2$ 를 뜻합니다. 질문의 어순을 반드시 확인하세요.

3. 거듭제곱근의 계산 법칙

아래 성질은 a 와 b 가 **양수**일 때 자유롭게 사용할 수 있습니다(m, n 은 2 이상의 자연수).

공식	예시
$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$	$\sqrt[3]{2} \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8} = 2$
$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$	$\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{8} = 2$
$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$	$(\sqrt[3]{2})^6 = \sqrt[3]{2^6} = 4$
$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$	$\sqrt{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[6]{2}$
$\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}^p$	$\sqrt[6]{2^4} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$

주의! 위 법칙은 밑이 양수라는 전제에서 성립합니다. 음수가 섞이면 성립하지 않을 수 있으니, 문제에서 밑의 부호 조건을 꼭 확인하세요.

4. 지수의 확장 — 유리수·실수 지수

지수가 자연수를 넘어 정수, 유리수까지 확장됩니다. 확장의 핵심은 '**기존 지수법칙이 그대로 성립하도록 정의를 맞춘다**'는 것입니다.

a 가 양수이고 n 이 자연수일 때

$$a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}, a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} \quad (m \text{은 정수}, n \text{은 } 2 \text{ 이상 자연수})$$

예를 들어 $8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4, 2^{-3} = \frac{1}{8}$ 입니다.

유리수 지수는 반드시 밑이 양수! 예컨대 $(-8)^{\frac{1}{3}}$ 처럼 밑이 음수인 유리수 지수는 수학1에서 다루지 않습니다. 문제에서 a 가 양수인지 반드시 확인하세요.

5. 지수법칙 총정리

a, b 가 양수, x, y 가 실수일 때 다음이 성립합니다. 실전에서 **지수를 더하고·빼고·곱하는지**를 순간적으로 판단하는 훈련이 필요합니다.

법칙	핵심 감각
$a^x a^y = a^{x+y}$	같은 밑끼리 곱 → 지수 더하기
$\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$	같은 밑끼리 나눗셈 → 지수 빼기
$(a^x)^y = a^{xy}$	거듭제곱의 거듭제곱 → 지수 곱하기
$(ab)^x = a^x b^x$	곱의 거듭제곱은 각각 분배

6. 로그의 정의 — 지수의 역발상

로그는 어렵게 생각할 필요 없습니다. '**밑을 몇 제곱해야 그 수가 되는가**'라는 질문의 답이 바로 로그입니다.

a 가 1이 아닌 양수, N 이 양수일 때

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

즉 $\log_a N$ 은 ' a 를 몇 제곱해야 N 이 되는가'의 답입니다.

예: $\log_2 8 = 3$ (왜냐하면 $2^3 = 8$), $\log_{10} \frac{1}{100} = -2$ (왜냐하면 $10^{-2} = \frac{1}{100}$).

로그의 밑과 진수 조건 (초초빈출 감점 포인트)

- 밑 조건: a 는 양수이고 $a \neq 1$ (밑이 1이면 1^x 은 항상 1이라 로그가 정의 안 됩니다.)
- 진수 조건: N 은 양수 (N 이 0 이하이면 a^x 이 그 값이 될 수 없습니다.)

문자가 포함된 로그 문제는 **밑 조건 + 진수 조건**을 먼저 세우고 시작하는 것이 정석입니다.

7. 로그의 성질

a 가 1이 아닌 양수, M, N 이 양수일 때 성립합니다.

성질	예시
$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$	기본값
$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$	곱 $\rightarrow$ 로그의 합
$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$	나눗셈 $\rightarrow$ 로그의 차
$\log_a M^k = k \log_a M$	지수는 앞으로 내려온다

왜 곱이 합이 될까? $M = a^p, N = a^q$ 로 두면 $MN = a^{p+q}$ 이고, 지수법칙에서 지수는 더해집니다. 따라서 로그로 표현하면 $\log_a MN = p + q = \log_a M + \log_a N$ 이 됩니다. 지수법칙의 '거울상'이 로그 성질입니다.

8. 밑변환 공식 — 밑을 통일하는 무기

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (c \text{는 } 1 \text{이 아닌 양수})$$

특히 자주 쓰는 형태: $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

밑이 서로 다른 로그가 섞여 있으면 **일단 밑변환으로 밑을 통일**하는 것이 문제 풀이의 첫걸음입니다. 예: $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{3}{2}$.

9. 자주 틀리는 함정 총정리

틀린 식 (X)	바른 이해 (O)
$\log_a (M + N) = \log_a M + \log_a N$	합의 로그는 분리 불가! 곱일 때만 합이 됩니다.
$(\log_a M)^2 = 2 \log_a M$	$\log_a M^2 = 2 \log_a M$ 과 다릅니다. 지수의 위치를 확인!
-8의 세제곱근이 없다	홀수제곱근이므로 실수 -2가 존재합니다.
진수·밑 조건 무시	문자 로그는 항상 조건부터 세웁니다.

10. 한눈에 보는 두문자 요약

지수법칙 감각: 「곱하면 더하고(합), 나누면 빼고(차), 거듭제곱은 곱한다」

로그 성질 감각: 「곱은 합, 나눗셈은 차, 지수는 앞으로」

거듭제곱근 실수 개수: 「짝수는 그래프 U자(양수 2개·음수 0개), 홀수는 항상 1개」

로그 정의 조건: 「밑은 1 아닌 양수, 진수는 양수」 → 문제 시작 전 필수 점검

© SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.